

Yoann SABATIER MONTANARO

sabatieryoann@gmail.com · yoannsab.github.io/portfolio · linkedin.com/in/yoann-sabatier-montanaro · github.com/YoannSab

Ingénieur Logiciel IA/ML diplômé de l'INSA Lyon et de Polytechnique Montréal (écosystème Mila). Profil combinant recherche en Apprentissage Profond, recherche opérationnelle et développement d'applications mobiles et web. Expérience concrète dans le traitement de données complexes, la conception de logiciels sécurisés et le déploiement de pipelines ML et DevOps.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

IA & ML : PyTorch, Scikit-Learn, Pandas, Hugging Face, vLLM, LangChain, Representation Learning, NLP, Séries Temporelles

Logiciel & Mobile : Python, C++, TypeScript, React Native, ReactJS, Node.js, Linux OS, Git, CI/CD, Docker, Sécurité

Langues : Français (Langue maternelle), Anglais (C1 – Courant professionnel), Italien (B1)

FORMATION

Maîtrise de Recherche (M.Sc.A.) en Informatique – Option IA & Recherche Opérationnelle 2023 – 2025
Polytechnique Montréal (Écosystème Mila) Montréal, QC

- **GPA : 4.0 / 4.0.** Cours clés : Apprentissage de Représentations (Pr. Aaron Courville, Mila), Programmation Linéaire en Nombres Entiers, Métaheuristiques et Programmation par Contraintes.
- Diplôme obtenu avec **félicitations du jury**

Diplôme d'Ingénieur en Informatique 2020 – 2025
INSA Lyon Lyon, France

- Excellence académique : Classé **4e sur 130** étudiants dans le département informatique.
- Diplôme obtenu avec **mention félicitation**

PUBLICATIONS

Sabatier Montanaro, Y., Jacquet, T. J., Cappart, Q., & Desaulniers, G. (2025). "A Column Generation Heuristic for Multi-depot Electric Bus Scheduling". Conférence internationale **CPAIOR 2025** (Melbourne), publié chez Springer.

- Conception d'une approche hybride (Métaheuristiques & Recherche Opérationnelle) pour résoudre la planification de flottes de transport électrique soumises à des contraintes physiques et temporelles.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Développeur Logiciel Mobile & Fullstack Sept 2025 – Présent
onepoint Paris, France

- Développement et déploiement d'une application mobile bancaire sécurisée avec React Native, du prototype à la mise en production en 8 mois.
- Respect strict des exigences de sécurité et de performance applicative du secteur bancaire.

Étudiant Chercheur en Machine Learning Janv 2024 – Avr 2025
Groupe de recherche CORAIL – Polytechnique Montréal & Mila Montréal, QC

- Conception d'un modèle basé sur les graphes et les métaheuristiques pour l'optimisation de réseaux de transport, permettant une **réduction de 35% du temps de calcul**.
- **Auxiliaire d'enseignement** pour le cours *INF8175 : Introduction à l'IA* (Pr. Quentin Cappart), encadrement des travaux pratiques pour les étudiants de Licence, Maîtrise et Doctorat.

Stagiaire Data Scientist Mai 2023 – Août 2023
onepoint Paris, France

- Conception, entraînement et évaluation de modèles de Deep Learning spécialisés dans la classification de séries temporelles.

Stagiaire de Recherche Juin 2022 – Août 2022
Inria Lyon (Équipe Beagle) Lyon, France

- Développement et documentation d'une bibliothèque Python dédiée au traitement et à la segmentation d'images cérébrales 2D et 3D.

PROJETS & CYBERSÉCURITÉ

- **Plateforme Abyss (ReactJS, Node.js, Python)** : Développement de la plateforme web hébergeant des tournois d'agents intelligents (MCTS, Minimax), utilisée par +200 étudiants ingénieurs.
- **Perkastor (TypeScript, ReactJS, Python)** : Pipeline NLP et scraping du web sémantique (+500 000 faits Wikipédia) pour la structuration de données historiques cartographiées.
- **PolyCyber & Compétitions CTF** : Vice-Président communication du comité de cybersécurité de Polytechnique. Classé **4e/400** au United CTF Montréal et **4e/40** au Hackfest CTF Canada.